AirHust 2026 级梯队任务
第五关任务书

综合任务

1 前言

恭喜你已经完成了前四关的任务。

我们不难发现，从第三个关卡开始，我们分为了避障，点云和视觉三种任务。

而在这个关卡里，我们把这三种任务串成了一个完整的任务：起飞、避障、穿门或穿环、识别、降落。

这一关我们考察的是，你能不能在一个完整状态机中，将所有所学的东西串联起来。

同时，如果你不满足于单纯将所学知识串联起来，我们允许你尝试其他方法，我们非常珍视各位的创新能力。

你可以独立或组队完成，并在答辩时解释清楚你的实现思路

每个队伍至多四人。

2 任务概述

任务在一个 17 m × 8 m 的封闭场地里进行。场地从前到后依次是起飞区、避障区、穿门/穿环区、视觉识别区，右侧有一条贯通的跳关通道，以便特定任务的同学对自己的任务进行调试。

无人机从起飞区的 H 标上起飞，机头朝 $+x$ 方向。

3 场地说明

场地总长 17 m、宽 8 m，各区域划分如下：

区域	x 范围	y 范围	说明
起飞区	$0 \sim 1$	$0 \sim -8$	H 标在 $(0.5, -4)$，边长 0.8 m
避障区	$1 \sim 7$	$0 \sim -6$	若干根柱子，半径 0.1 m、高 1.5 m，彼此净距大于 1 m，位置随机
过渡区	$7 \sim 8$	$0 \sim -8$	空场，可从这里进出跳关通道
穿门区	$8 \sim 12$	$0 \sim -3$	两个门，其中一个固定在 $x = 12$
穿环区	$8 \sim 12$	$-3 \sim -6$	方环内径 1×0.75 m，外径大 5 cm，中心高 1.2 m，带两条腿落地
跳关通道	$1 \sim 12$	$-6 \sim -8$	贯通走廊，从两端进出
过渡区	$12 \sim 13$	$0 \sim -8$	空场，可从这里进出跳关通道
视觉识别区	$13 \sim 17$	$0 \sim -8$	二维码在 $(13.5, -4)$，三张图片在 $x = 15.5$

注：每次启动时，柱子位置、两个门的位置与门型、方环位置、二维码内容以及三张图片的摆放顺序都会重新随机生成。

门的三种类型按通道位置区分：左门通道在 $y \in [-1, 0]$，中门在 $y \in [-2, -1]$，右门在 $y \in [-3, -2]$

方环在 $x \in [9, 11.5]$、$y \in [-5.3, -3.7]$ 内随机，内径 1 m $\times$ 0.75 m，环心高度 1.2 m。

二维码的内容是 `doubao`、`qianwen`、`pangu` 三者之一；三张图片分别是这三个名字对应的图案，随机摆放在 $(15.5, -2)$、$(15.5, -4)$、$(15.5, -6)$ 三处，边长 0.6 m。

4 任务流程与评分

任务共有四个得分点，满分 180 分。

4.1 起飞（30 分）

从 H 标起飞，稳定悬停到 1.2 m 高度并保持 3 秒。完成得 30 分，未能完成得 0 分。

4.2 避障（50 分）

穿越避障区，从 $x < 1$ 一侧飞到 $x > 7$ 一侧。成功穿越得 50 分；过程中每发生一次碰撞扣 10 分，扣完为止。碰撞但不影响继续飞行的，按次扣分。

4.3 穿门或穿环（60 分）

穿门区和穿环区任选其一完成即可得 60 分；每碰撞一次扣 10 分，扣完为止。

如果你有把握，可以在完成其中一项之后，通过右侧的跳关通道回到 $x \in [7, 8]$ 的过渡区，再完成另一项，两项的分数同时计入（总计 120 分，额外的 60 分视作加分）。跳关通道可以从 $x \in [7, 8]$ 和 $x \in [12, 13]$ 两个位置进出。

4.4 视觉识别（50 分）

飞到二维码上方解码出字符串（10 分），然后前往字符串对应的图片上方并降落（40 分）。降落错误不得分。识别过程中允许在空中悬停调整，但最终必须落在正确的图片上。

得分点	分值	扣分规则
起飞并悬停 3 秒	30	未完成 0 分
穿越避障区	50	每次碰撞 -10
穿门或穿环	60	每次碰撞 -10；两项都完成计 120
二维码解码	10	未解出 0 分
降落到正确图片	40	降错 0 分

5 提交要求

请提交一个完整的 catkin 工作空间到 github 或 gitee，包含你的节点代码、launch 文件与必要的说明文档。我们将通过克隆的方式获取。

6 测试与评分

完成任务后联系我们安排测试，统一在标准测试端运行。测试时会重新随机生成场地布局，你的程序需要能适应不同的柱子、门和图片排布。

最终成绩由测试分数与答辩表现共同决定。

不过值得一提的是，我们并不太关心分数的高低，更关心你在实现任务的时候学到的东西，以及你答辩的时候能够有怎样的对你任务代码的理解。

7 时间安排

答辩时间暂定为 2026-12-20 15:00-22:00，会根据实际队伍数量进行调整

8 结语

这一关没有标准答案，不要拘泥于所谓分数，比起它，我们更在意的是：你能不能在有限的时间内做出可用的东西，以及，你在实现任务的过程中，展现出的作为一个优秀开发者的潜力。

祝你好运，我们期待你的表现